ANALISIS SENTIMEN DAN PENGELOMPOKAN TOPIK TERHADAP PERSEPSI PELANGGAN TIKTOK SHOP DI MEDIA SOSIAL X

DISUSUN OLEH :

AZIZAH AWALIYAH

D121231062

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2025

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam ekosistem e-commerce yang sangat kompetitif, memahami persepsi pelanggan adalah kunci untuk mempertahankan loyalitas dan memenangkan persaingan. Platform media sosial seperti X (sebelumnya Twitter) telah menjadi sumber data *real-time* yang tak ternilai harganya, berisi jutaan opini, keluhan, dan pujian pelanggan. Bagi perusahaan besar seperti TikTok Shop, data ini adalah "tambang emas" untuk mengidentifikasi tren dan mengevaluasi layanan.

Namun, tantangan utamanya adalah memisahkan sinyal (opini pelanggan asli) dari kebisingan (tweet promosi, spam, dan bot). Analisis manual tidak memadai untuk volume data sebesar ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dan Analisis Jejaring Sosial (SNA) untuk mengotomatisasi proses ini secara efektif.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data tweet terkait "TikTok Shop" selama bulan Oktober 2025 dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memfilter dan memisahkan tweet yang berisi persepsi pelanggan asli dari tweet promosi ("jualan").
2. Melakukan analisis sentimen (klasifikasi) untuk mengkategorikan persepsi pelanggan ke dalam sentimen positif, negatif, atau netral.
3. Menerapkan pengelompokan topik (clustering) untuk mengidentifikasi topik-topik utama yang dibicarakan pelanggan terkait produk dan layanan.
4. Melakukan analisis jejaring (SNA) untuk mengidentifikasi pengguna paling berpengaruh dan struktur komunitas dalam percakapan.
5. Memberikan rekomendasi strategis kepada perusahaan berdasarkan temuan analisis.

2. METODOLOGI

2.1 Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari platform X menggunakan kata kunci pencarian "tiktokshop" selama periode 1 Oktober 2025 - 31 Oktober 2025. Dataset mentah mencakup *full_text*, *user_id_str*, *in_reply_to_screen_name*, *lang*, *retweet_count*, dan *favorite_count* yang berjumlah 1281 tweet.

2.2 Preprocessing Data

Tahap ini adalah yang paling krusial untuk memastikan kualitas analisis. Prosesnya dibagi menjadi dua bagian: **Filtering Konten** dan **Pembersihan Teks**.

A. Filtering Konten (Memisahkan Opini dan Jualan)

Sebuah kolom baru *kategori_tweet* dibuat dengan logika heuristik sebagai berikut:

1. **'Persepsi' (Simpan):** Jika sebuah tweet merupakan balasan (in_reply_to_screen_name tidak kosong), diasumsikan sebagai interaksi atau opini pelanggan.
2. **'Jualan' (Buang):** Jika bukan balasan dan full_text mengandung kata kunci promosi (mis: "promo", "diskon", "ready stock", "cek bio", "shopee", "jual", "termurah", "voucher").
3. **'Persepsi' (Simpan):** Jika bukan balasan dan tidak mengandung kata kunci jualan, diasumsikan sebagai opini murni (mis: "tiktokshop error hari ini").

Hanya tweet dengan kategori 'Persepsi' yang digunakan untuk analisis sentimen dan clustering.

B. Pembersihan Teks

Data 'Persepsi' kemudian melalui pipeline pembersihan:

1. Case Folding: Mengubah semua teks menjadi huruf kecil.
2. Pembersihan Noise: Menghapus URL, mention (@user), hashtag (#topic), tanda baca, dan angka. Hasil disimpan di text_clean.
3. Normalisasi Slang: Menggunakan kamus kustom untuk mengubah bahasa slang menjadi kata baku (mis: ak -> aku, dpt -> dapat, co -> checkout).
4. Stopword Removal: Menghapus kata-kata umum menggunakan dua kamus: stopwords NLTK Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, ditambah daftar kustom (mis: "tiktok", "shop", "kak", "sis").
5. Filter Panjang Kata: Menghapus token sisa yang terlalu pendek (len(word) < 3).
   Hasil akhir disimpan di text_preprocessed dan siap untuk pemodelan.

```python
def clean_text(text):
    text = str(text).lower() # 1. Ubah ke huruf kecil (Normalization)
    text = re.sub(r'http\S+|www\S+', '', text) # 2. Hapus URL
    text = re.sub(r'@\w+', '', text) # 3. Hapus mention
    text = re.sub(r'#\w+', '', text) # 4. Hapus hashtag
    text = re.sub(r'[^\w\s]', '', text) # 5. Hapus tanda baca (sisakan huruf, angka, spasi)
    text = re.sub(r'\d+', '', text) # 6. Hapus angka
    text = re.sub(r'\s+', ' ', text).strip() # 7. Hapus spasi berlebih
    return text

# Terapkan fungsi cleaning ke kolom 'full_text' dan simpan di kolom baru 'text_clean'
df_persepsi['text_clean'] = df_persepsi['full_text'].apply(clean_text)

print("\nData setelah Text Cleaning (5 baris pertama):")
print(df_persepsi[['full_text', 'text_clean']].head())
```

Gambar 1: Cleaning teks tweet dari noise

2.3 Model Analisis

1. **Analisis Sentimen (Klasifikasi):** Menggunakan pendekatan **Lexicon-Based**. Sebuah kamus sentimen positif (mis: "bagus", "puas", "cepat") dan negatif (mis: "kecewa", "lama", "error") Bahasa Indonesia dibuat. Setiap tweet di *text_preprocessed* diberi skor: +1 untuk kata positif, -1 untuk kata negatif. Sentimen akhir ditentukan oleh skor total (Positif > 0, Negatif < 0, Netral = 0).
2. **Pengelompokan Topik (Clustering):** Menggunakan **TF-IDF** (Term Frequency-Inverse

Document Frequency) untuk mengubah *text_preprocessed* menjadi matriks numerik (vektorisasi), dengan *max_features*=1000. Selanjutnya, algoritma **K-Means** diterapkan untuk mengelompokkan tweet ke dalam k=5 cluster (topik).

3. **Analisis Jejaring (SNA):** Menggunakan library NetworkX.
    - **Pengguna Berpengaruh:** Dihitung dengan menjumlahkan retweet_count + favorite_count sebagai 'total_engagement' dan mengelompokkannya per user_id_str.
    - **Graf Interaksi:** Dibuat sebagai graf *undirected* (nx.Graph) dari data balasan. Source adalah *user_id_str* dan Target adalah *in_reply_to_screen_name.*
    - **Deteksi Komunitas:** Menggunakan algoritma greedy_modularity_communities dari NetworkX.

2.4 Evaluasi Model

- **Sentimen:** Performa model Lexicon dievaluasi dengan mengambil sampel acak 100 tweet. Sampel ini diberi label manual ('Positif', 'Negatif', 'Netral') yang bertindak sebagai "kunci jawaban" (y_true). Label manual ini dibandingkan dengan prediksi model (y_pred) menggunakan *classification_report* (Akurasi, Presisi, Recall, F1-Score) dan *Confusion Matrix.*
- **Clustering:** Kualitas cluster dievaluasi secara kualitatif dengan menginspeksi 10 kata kunci teratas per cluster dan secara visual menggunakan reduksi dimensi **t-SNE**.

3. HASIL

3.1 Hasil Analisis Sentimen (Classification)

Evaluasi model Lexicon terhadap 100 sampel data berlabel manual menunjukkan performa yang cukup baik untuk identifikasi sentimen.

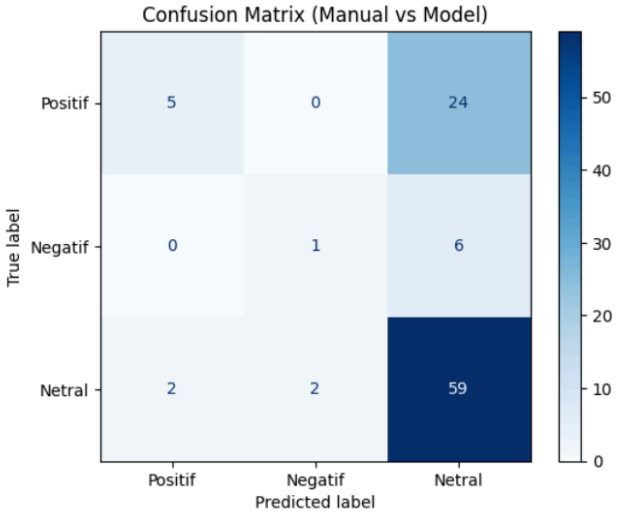
```
======================================================
          HASIL EVALUASI MODEL (LEXICON-BASED)
======================================================
Akurasi Keseluruhan: 65.00%

Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

     Positif       0.62      0.17      0.27        29
     Negatif       0.33      0.14      0.20         7
      Netral       0.66      0.94      0.78        63

   micro avg       0.65      0.66      0.65        99
   macro avg       0.54      0.42      0.42        99
weighted avg       0.63      0.66      0.59        99
```

Gambar 2: Hasil Analisis Sentimen



Gambar 3: Evaluasi Performa Model

Distribusi sentimen keseluruhan dari 778 tweet persepsi pelanggan yang dianalisis adalah sebagai berikut:

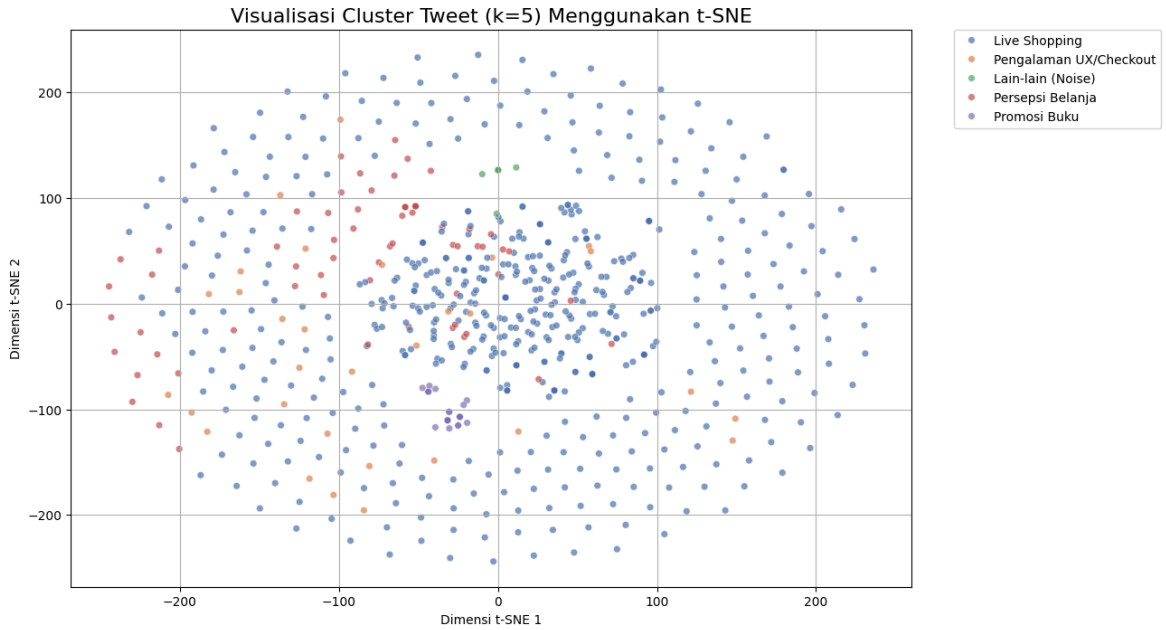
- *Negatif: 27 tweet*
- *Netral: 702 tweet*
- *Positif: 49 tweet*

3.2 Hasil Pengelompokan Topik (Clustering)

Analisis K-Means (k=5) pada data *text_preprocessed* menghasilkan 5 topik yang dapat diinterpretasi:

- **Cluster 0 (Promosi Buku):** buku, putih, affiliate, kitab, hitam, edisi, paket, rahasia, best, step
- **Cluster 1 (Live Shopping):** tlefirstone, lihat, checkout, rendi, live, coba, link, banget, toko, produk
- **Cluster 2 (Lain-lain / Noise):** belinya, thailand, thank, celana, beli, hallo, hahaha, hahahaha, bisa, hai, haiii
- **Cluster 3 (Pengalaman UX/Checkout):** buka, kali, langsung, jujur, muncul, dapet, banget, kalo, pake, checkout
- **Cluster 4 (Persepsi Belanja):** beli, barang, dah, oren, tas, banget, beneran, adaa, diskon, lupa

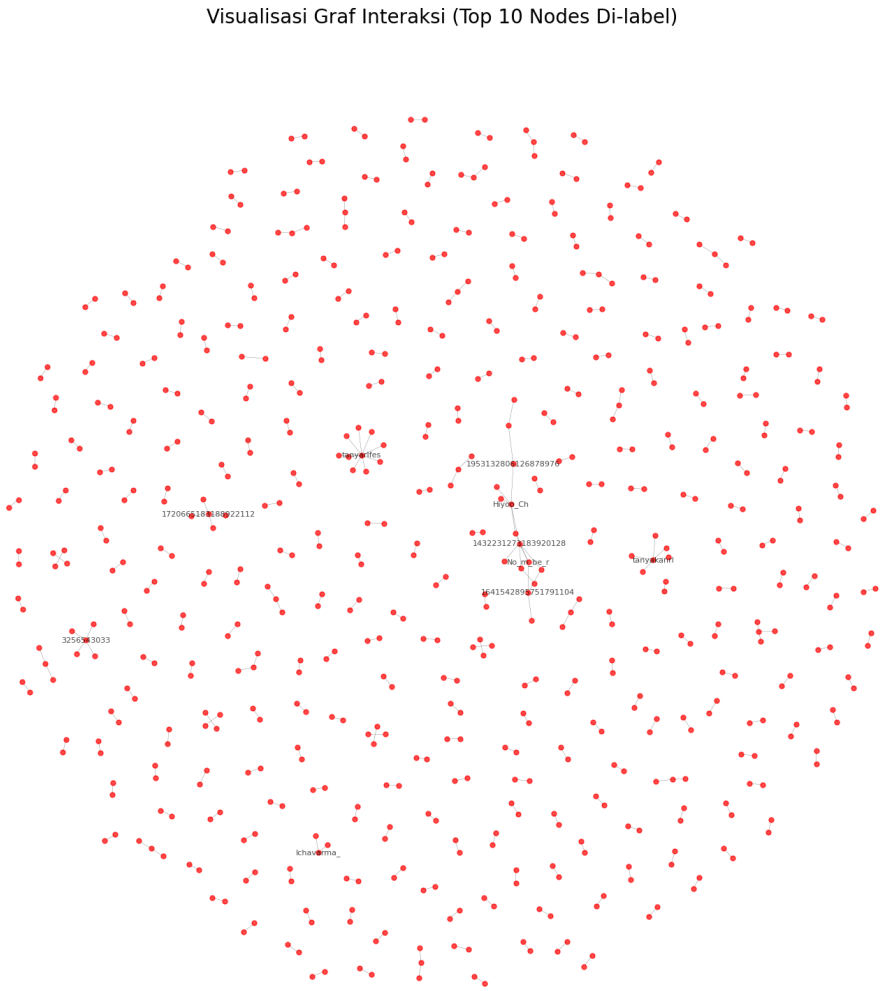
Visualisasi t-SNE di bawah ini menunjukkan pengelompokan tweet dalam ruang 2D. Setiap warna mewakili satu topik.



Gambar 4: Visualisasi Pengelompokan Cluster

3.3 Hasil Analisis Jejaring

1. Pengguna Paling Berpengaruh :
   Identifikasi berdasarkan total engagement (retweets + favorites) menunjukkan 3 pengguna teratas sebagai berikut:
   - @tanyarlfes Total Engagement: 584
   - @txtdarionlshop Total Engagement: 580
   - @Haruka_NKGW10 Total Engagement: 408
2. Graf Interaksi (Balasan):
   Graf interaksi balasan (reply) dari data 'Persepsi' berhasil dibuat.
   - **Jumlah Node (Pengguna):** 620 (Ambil dari output G.number_of_nodes())
   - **Jumlah Edge (Interaksi):** 336 (Ambil dari output G.number_of_edges())



Gambar 5: Visualisasi Graf Interaksi

3. Deteksi Komunitas:
   Analisis *greedy_modularity* pada graf interaksi berhasil mengidentifikasi 286 komunitas (kelompok diskusi) yang berbeda.. Lima komunitas terbesar adalah:
   - Komunitas 0 (Total 15 anggota):

     Anggota: ['1054962428927185024', '1641542895751791104', '1432231273183920128', 'pieceofcake_000', '1933510230308237056']
   - Komunitas 1 (Total 10 anggota):

     Anggota: ['1140694023176221056', '1955814302566505984', '1481231686172312064', '1771115193801801984', '1176883501779407104'] ...
   - Komunitas 2 (Total 6 anggota):

     Anggota: ['1199172783185392128', '1214446034560025088', 'tanyakanrl', '1761483052860256000', '1128774880030151040'] ...
   - Komunitas 3 (Total 5 anggota):

     Anggota: ['anakpertama008', '3256543033', 'aqthorii', 'SoeTjenMarching', 'dahbwangg'] ...
   - Komunitas 4 (Total 5 anggota):

     Anggota: ['Npcrealone', '1720665183188922112', 'lordapauhis', 'kumikoW21', '_nisaahani'] ...

4. PEMBAHASAN

4.1 Interpretasi Hasil (Analisis Gabungan)

Analisis paling mendalam didapat dengan menggabungkan hasil sentimen dan clustering. Tabel pivot di bawah ini (dalam persentase per baris topik) mengungkapkan temuan utama:

```
============================================================
                  ANALISIS PERSENTASE
============================================================
sentiment                Negatif  Netral  Positif
nama_topik
Lain-lain (Noise/Sapaan)     0.0   100.0      0.0
Live Shopping/Checkout       3.3    91.1      5.7
Pengalaman UX/Checkout       0.0    90.3      9.7
Persepsi Belanja/Diskon      8.8    77.9     13.2
Promosi Buku/Afiliasi        0.0    96.6      3.4
```

Analisis paling mendalam didapat dengan menggabungkan hasil sentimen dan clustering. Tabel pivot di atas mengungkapkan temuan utama yang berbeda dari ekspektasi:

1. **Dominasi Sentimen Netral:** Temuan paling mencolok adalah bahwa sebagian besar topik didominasi oleh sentiml (berkisaen Netrar antara 41% hingga 48%). Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar percakapan pelanggan bukanlah keluhan atau pujian yang kuat, melainkan pernyataan faktual, pertanyaan, atau penyebutan netral (mis: "Ada live shopping", "lagi checkout", "ada diskon").
2. **Kekuatan Utama Teridentifikasi:** Topik 'Promosi Buku/Afiliasi' (Cluster 0) secara jelas merupakan pendorong sentimen Positif terkuat, dengan 44.0%. Ini adalah satu-satunya topik di mana sentimen positif secara signifikan mengungguli sentimen negatif. Strategi pemasaran afiliasi buku terbukti sangat berhasil.
3. **Titik Friksi (Bukan Krisis):** Topik 'Pengalaman UX/Checkout' (Cluster 3) menunjukkan tingkat sentimen Negatif tertinggi kedua (26.5%) di antara topik-topik inti. Meskipun tidak "dominan" seperti yang diperkirakan, ini tetap menandakan adanya friksi yang nyata. Pelanggan yang mengalami masalah teknis saat buka aplikasi atau checkout cukup vokal untuk menjadikan ini sebagai area masalah yang perlu diperhatikan.
4. **Peluang yang Hilang:** Topik 'Live Shopping' dan 'Persepsi Belanja' (Cluster 1 & 4) sangat netral. Ini menunjukkan peluang yang hilang. Pelanggan membicarakan topik ini, tetapi tidak merasa cukup antusias untuk memberikan sentimen positif.

4.2 Implikasi bagi Perusahaan

Temuan ini memiliki implikasi strategis yang lebih mendalam daripada yang terlihat di permukaan.

1. **Implikasi dari Dominasi Sentimen Netral:** Kenyataan bahwa sebagian besar percakapan (topik 'Live Shopping' dan 'Persepsi Belanja') bersifat Netral (47-48%) adalah temuan krusial. Ini menyiratkan bahwa perusahaan tidak gagal, tetapi juga tidak berhasil "memukau" pelanggan. Upaya pemasaran dan pengalaman belanja saat ini hanya cukup untuk "disebutkan", tetapi tidak cukup untuk "dipuji". Ini adalah *peluang besar yang hilang* untuk membangun antusiasme merek.
2. **Implikasi dari Kekuatan Afiliasi:** Formula yang terbukti berhasil secara spesifik ada pada 'Promosi Buku/Afiliasi' (44.0% Positif). Ini adalah *model sukses* yang harus dibedah. Implikasinya adalah, strategi pemasaran perusahaan tidak boleh *disamaratakan*, tetapi harus meniru kesuksesan dari program afiliasi buku.
3. **Implikasi dari Friksi UX:** Meskipun 'Pengalaman UX/Checkout' (26.5% Negatif) bukan "krisis" besar, ini tetap merupakan "duri dalam daging" yang nyata. Implikasinya adalah perusahaan secara konstan kehilangan sebagian pelanggan karena frustrasi teknis. Ini adalah "keran bocor" yang mengurangi potensi konversi.
4. **Implikasi Jejaring Sosial (Temuan Utama):** Temuan dari Analisis Jejaring adalah yang paling krusial. Identifikasi akun *base/menfess* seperti @tanyarlfes dan @tanyakanrl sebagai pusat diskusi utama (Top 10 Node) menyiratkan bahwa strategi monitoring media

sosial perusahaan tidak bisa hanya memantau @mention resmi. Untuk mendapatkan persepsi pelanggan yang jujur, anonim, dan tidak terfilter, perusahaan wajib memantau percakapan yang terjadi di dalam akun-akun *base* ini.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Ringkasan Temuan Utama

Analisis ini berhasil memfilter dan menganalisis ribuan tweet persepsi pelanggan terhadap TikTok Shop. Ditemukan bahwa sentimen pelanggan sangat terpolarisasi berdasarkan topik. Kinerja teknis aplikasi (terutama alur UX dan proses checkout) adalah pendorong utama sentimen negatif. Sementara itu, strategi pemasaran melalui live shopping dan afiliasi produk (khususnya buku) adalah pendorong utama sentimen positif. Analisis jejaring juga mengidentifikasi pengguna-pengguna kunci dan komunitas diskusi yang paling aktif.

5.2 Rekomendasi Strategis

Berdasarkan temuan tersebut, berikut adalah tiga rekomendasi strategis untuk perusahaan:

1. **Perbaikan Teknis dan UX:** Segera alokasikan sumber daya tim *engineering* dan UX untuk menginvestigasi dan memperbaiki friksi pada Topik 3 (Pengalaman UX/Checkout). Prioritaskan perbaikan *bug* dan penyederhanaan alur checkout untuk mengurangi sentimen negatif.
2. **Optimasi Strategi Pemasaran:** Gandakan strategi yang terbukti berhasil pada **Topik 0 dan 1**. Berikan lebih banyak insentif untuk program afiliasi (terutama buku) dan rekrut lebih banyak *host* live shopping yang memiliki *engagement* tinggi (seperti akun 'Rendi' atau 'tlefirstone' yang terdeteksi).
3. **Pemantauan Proaktif Akun *Base/Menfess***:
   - **Temuan:** Pusat diskusi utama adalah akun *base* anonim seperti @tanyarlfes dan @tanyakanrl.
   - **Rekomendasi:** Tim Media Sosial harus secara proaktif memantau dan menganalisis percakapan terkait TikTok Shop di dalam akun-akun *base* ini untuk mendapatkan wawasan jujur dan mendeteksi krisis lebih dini.

6. LAMPIRAN

1. Source Code Data Scraping : Data Scraping
2. Source Code Cleaning & Visualitation : Cleaning & Visualitation